

Bases de Datos - Final 09 de Febrero

Sergio Canchi, Agustín Curto, Ramiro Demasi,
Diego Gimenez, Guido Ivetta, Iván Nieva

Introducción

El examen cuenta con 2 partes: SQL (3 ejercicios) y NoSQL (2 ejercicios). Los alumnos libres tienen que resolver un ejercicio adicional para SQL (que no suman puntos pero restan). Al final de la consigna se detallan las condiciones a tener en cuenta para la correcta entrega del examen.

Parte I: SQL

El archivo `company.sql` contiene el esquema y los datos de la BD. Para cargar la base de datos **company** ejecutar los siguientes comandos:

Instructivo para los que usan sus computadoras personales:

```
Shell
# descargar el archivo finalbd

tar xzvf finalbd.tar.gz

cd sql

mysql --host <host> --port 3306 -u <user> -p < company.sql
```

Instructivo para los que usan las computadoras del laboratorio:

```
Shell
# descargar el archivo finalbd.tar.gz

tar xzvf finalbd.tar.gz

cd sql

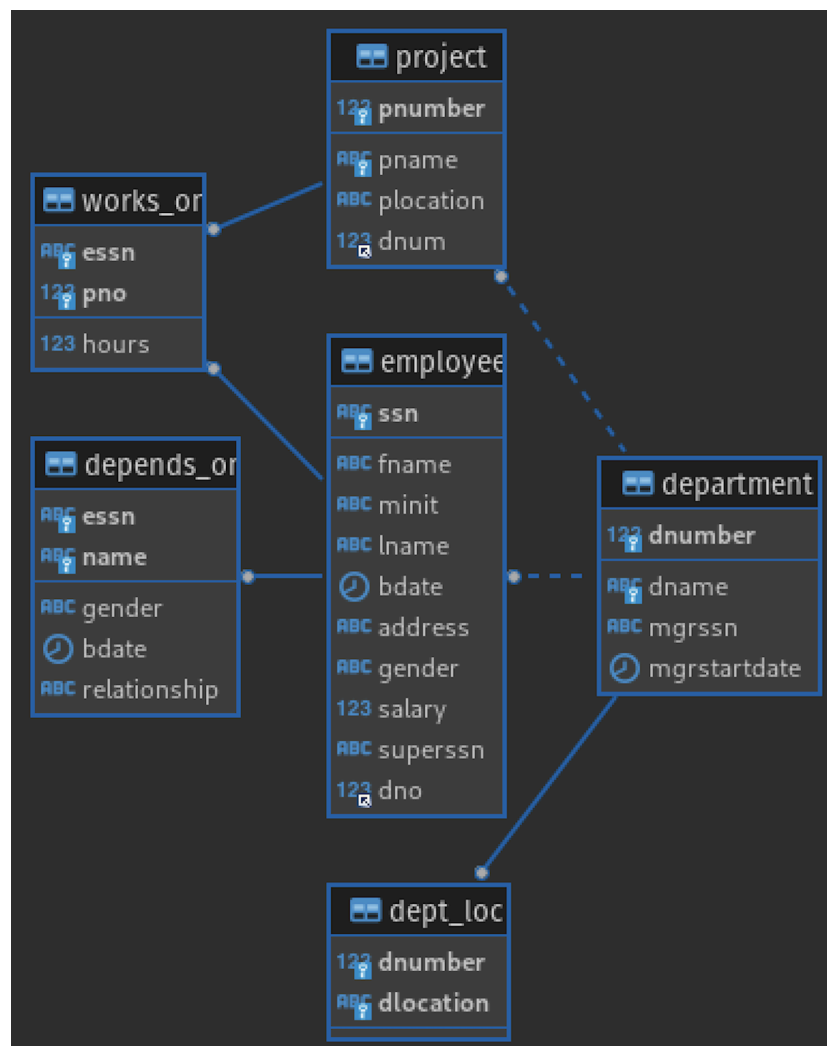
docker pull mysql:8

docker run --name mysql-final \
-e MYSQL_ROOT_PASSWORD=root \
```

```
-e MYSQL_DATABASE=company \
-d -p 3306:3306 \
-v ./company.sql:/docker-entrypoint-initdb.d/company.sql \
mysql:8
```

optional

```
docker exec -it mysql-final mysql -u root company -p
```



Consignas

1. Listar el nombre, apellido y departamento de los empleados que trabajan más de 20 horas en proyectos controlados por el departamento 'Research'. Ordenar los resultados por horas trabajadas de forma descendente.

2. Para cada departamento, calcular el salario total acumulado y el número de empleados. Mostrar solo aquellos departamentos cuyo presupuesto salarial supere los 50,000 o que tengan más de 2 empleados asignados.
3. Crear una vista 'manager_workload' que muestre el apellido del gerente, el nombre de su departamento y la cantidad total de proyectos que ese departamento tiene bajo su control en la ciudad de 'Houston'.
4. **Extra para alumnos que rinden como libre**
 - a. Listar el nombre del empleado, su salario y el nombre de su departamento, pero solo de aquellos empleados que trabajan en el mismo departamento que su supervisor.

Parte II: NoSQL

Trabajaremos sobre la base de datos “**supplies**” que contiene una sola colección.

Colección	Descripción
sales	Cada documento de la colección sales representa una sola venta de una tienda administrada por la empresa de suministro. Cada documento contiene los artículos (items) comprados, información sobre el cliente que realizó la compra y varios otros detalles relacionados con la venta.

Para cargar la base de datos **supplies** ejecutar los siguientes comandos:

Instructivo para los que usan sus computadoras personales:

```
Shell
cd nosql

mongorestore --host <host> --port 27017 --drop --db supplies supplies
```

Instructivo para los que usan las computadoras del laboratorio:

```
Shell
cd nosql

docker pull mongo:8

docker run --name mongodb-final \
-p 27017:27017 -v mongod.conf:/etc/mongod.conf \
-v ./supplies:/data/supplies -d mongo:8
```

```
docker exec -it mongodb-final mongorestore \
--drop --db supplies /data/supplies
```

optional

```
docker exec -it mongodb-final mongosh
```

Consignas

Realizar las siguientes consultas en MongoDB.

1. Obtener las 5 ventas con mayor monto total (precio * cantidad de todos sus ítems) realizadas en 'London' o 'Seattle', donde el cliente haya quedado totalmente satisfecho (satisfaction: 5). Mostrar solo el email del cliente, la sede y el monto total calculado.
HINTS: \$addFields y \$reduce para el cálculo pueden ser de utilidad.
2. Para todas las ventas realizadas mediante el método 'Online', calcular la recaudación total y el precio promedio de los productos vendidos, agrupados por cada etiqueta (tag) individual presente en los ítems. Ordenar los resultados por recaudación de mayor a menor.

Puntos a tener en cuenta

- Mostrar únicamente los campos pedidos en la consigna y en el orden en el que se los pide (tanto a nivel fila/documento como a nivel columna/campo).
- Buscar hacer la consulta de la forma más sencilla posible.
- Resolver las consultas sin vistas salvo que se lo pida explícitamente.
- Se evaluará el correcto formato de las soluciones:
 - El código entregado debe ser legible.
 - Utilizar indentación de espacios de manera uniforme.
 - No escribir toda la consulta en una sola línea. Usen buen criterio para separar partes de la consulta.
 - Utilizar mayúsculas para denotar palabras clave de SQL (e.g. **SELECT**, **INSERT**, **FROM**, etc.).
 - Utilizar CTEs (i.e. **WITH**).
 - Algunas consultas pueden resolverse con find y aggregate. En estos casos se puede resolver eligiendo alguno de estos métodos.

Detalle Importante

El alumno puede usar sus notas personales e internet, pero queda prohibido utilizar

modelos generativos (Chat-GPT, LLAMA, etc) y comunicarse con otras personas oral o digitalmente.

Romper alguna de estas dos restricciones invalida el examen

Entrega

- Se entregará un archivo comprimido **NombreApellido.tar.gz** o **NombreApellido.zip** (con **soluciones.sql** y **soluciones.js** adentro) con las soluciones de los ejercicios. Separar los ejercicios mediante comentarios de SQL/Mongodb.
- La entrega se hará mediante el siguiente [formulario de google](#).
- Tendrán hasta las 18:00 para que se considere una entrega completa. La recomendación es empezar a subir el archivo a las 17:45 para evitar cualquier eventualidad.